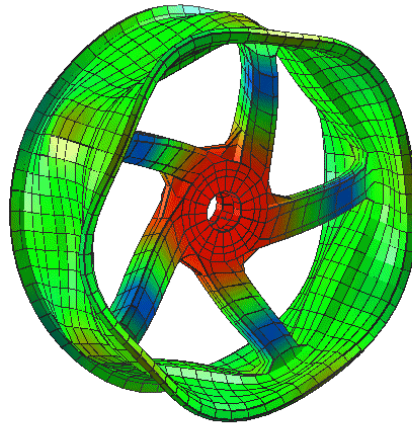


Mécanique numérique des solides et des structures

Mini-projet No 3

Analyse modale et temporelle d'un composant mécanique ou d'une structure



- Se familiariser (à nouveau) avec un code commercial d'éléments finis connu tel qu'Abaqus® (cours ME-373 de *Modélisation et simulation par éléments finis*) ou Ansys®.
- Choisir un composant mécanique ou une structure requérant une analyse dynamique modale et temporelle, décrire l'exemple retenu et justifier la pertinence de ce choix. Une relation avec un projet de semestre en cours est autorisée.
- Modéliser en éléments finis solides ou/et de coque le composant mécanique ou la structure dont il est décidé d'analyser le comportement dynamique et discuter du choix du maillage (type d'éléments finis, densité du réseau, étude de convergence, ...).
- Déterminer les premières fréquences et formes propres du composant mécanique ou de la structure et critiquer le comportement modal observé.
- Choisir une excitation plausible du composant mécanique ou de la structure, décrire et justifier la méthode numérique de résolution temporelle retenue, rechercher la réponse temporelle à cette excitation et discuter les résultats trouvés.

Groupes : 4/5 étudiants

Durée : 6 semaines

Rapport : maximum 15 pages

Evaluation : originalité du sujet, réseau d'éléments finis, résultats numériques modaux et temporels, discussion, présentation orale

Rendu du rapport : 23 mai 2019

Défense du projet : 23 mai 2019 (présentation de 10' suivie d'une discussion de 2')

Charge totale de travail : $4/5 \times 6 \times 2 \times 2 = 96/120$ heures (24 heures par étudiant), vacances de Pâques déduites

A rendre électroniquement : rapport, présentation PowerPoint, animations (clips vidéo)